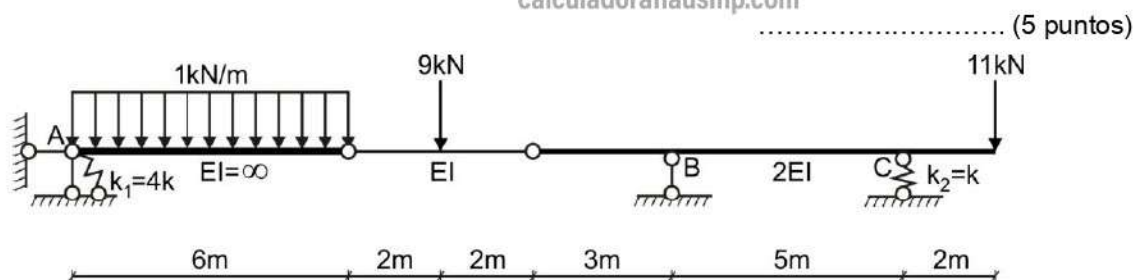


EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

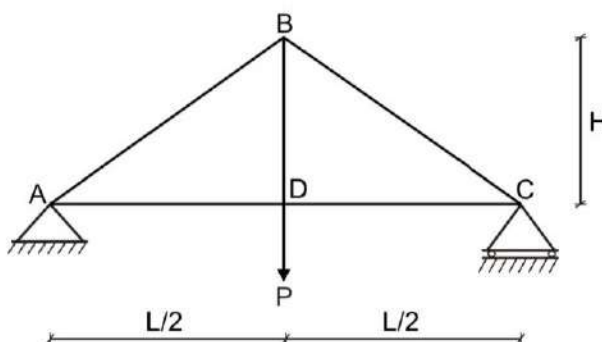
1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para la viga mostrada en la figura. Considerar que el resorte en A es de giro, el resorte en C es vertical y como rigidez del resorte $k = EI/2$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



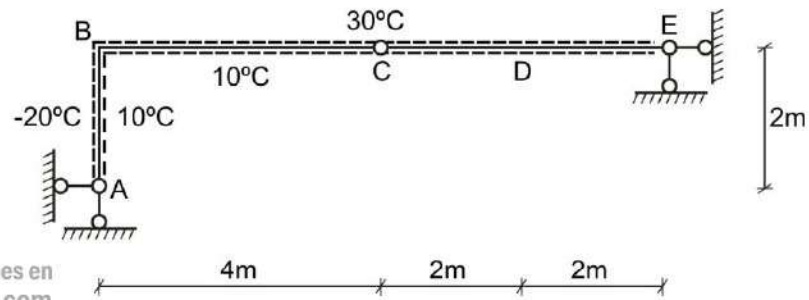
2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. La armadura simétrica ABCD tiene una altura $H = 6\text{pie}$ y una longitud de claro $L = 16\text{pie}$, tal como se muestra en la figura. En el nudo D actúa verticalmente una carga $P = 24\text{k}$. El área de la sección transversal de cada barra a tracción es $A_{tr} = 2\text{pie}^2$ y la de cada barra a compresión es $A_{comp} = 5\text{pie}^2$. La armadura está hecha de acero con módulo de elasticidad $E = 30 \cdot 10^3 \text{ksi}$. Determinar el desplazamiento horizontal en el apoyo C y la deflexión vertical en el nudo D

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento vertical del punto D del pórtico mostrado en la figura. Considerar $b = 0,2\text{m}$ y $\alpha = \text{const}$ para toda la estructura.

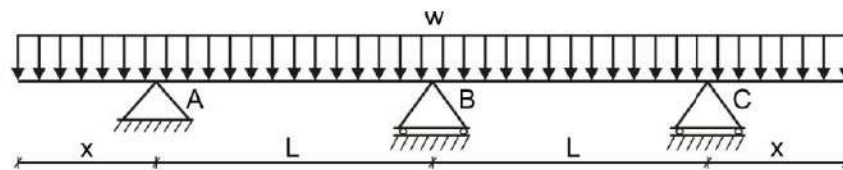
..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Determinar las longitudes de los voladizos en la viga continua mostrada en la figura, de tal manera que los momentos en los tres apoyos sean iguales. Considerar que la viga es de sección constante.

..... (5 puntos)



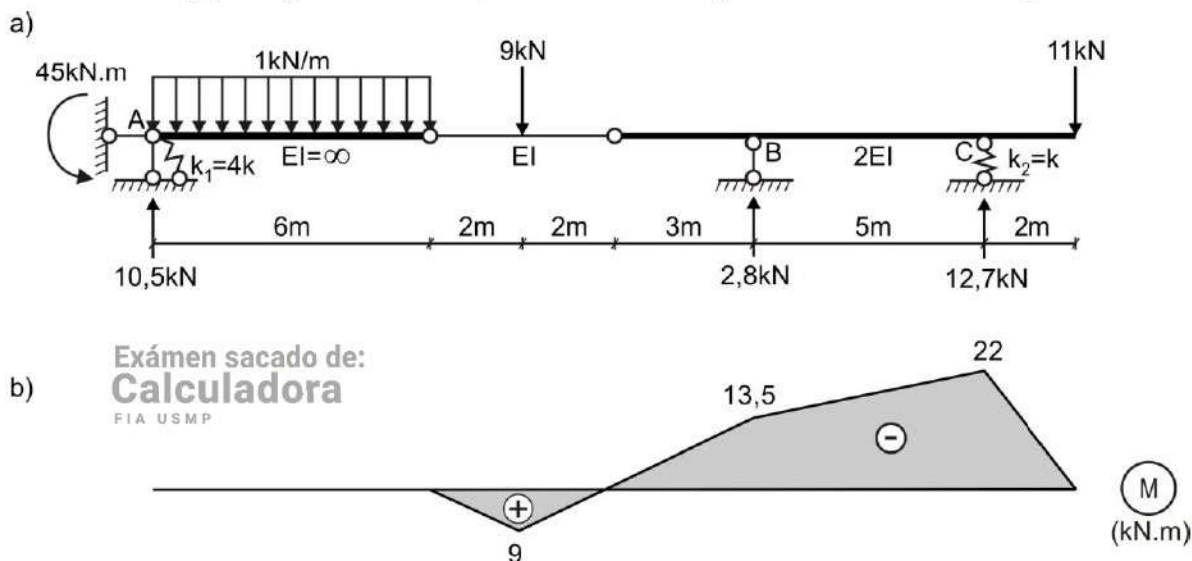
FECHA

La Molina, 26 de Abril del 2010

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2010 – I

1. Por la Estática, calculamos las reacciones en los apoyos (figura a) y graficamos el diagrama de momento flector (figura b), considerando que en el tramo de rigidez infinita no existe diagrama.



Determinamos la energía potencial de deformación a través de la fórmula:

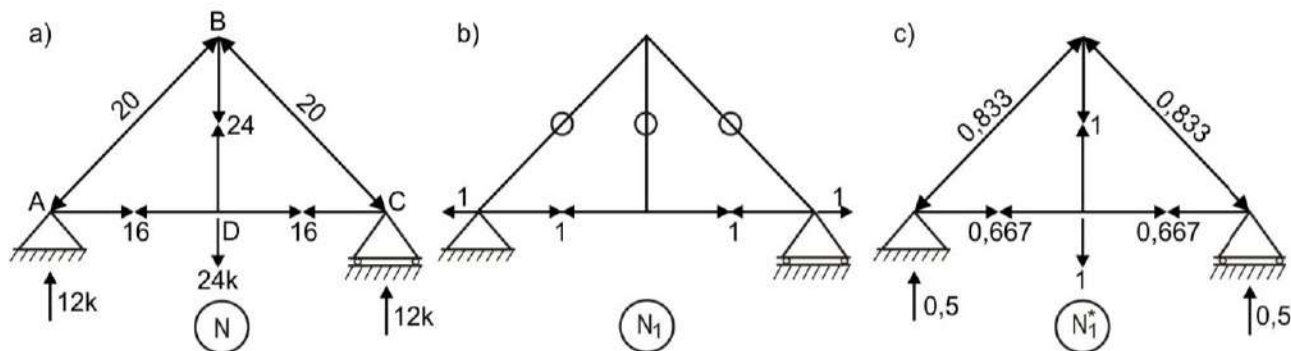
$$U = \sum \int \frac{M^2 dx}{2EI} + \sum_{i=1}^2 \frac{R_i^2}{2k_i}$$

$$U = \frac{1}{2EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 9 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 13,5 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 13,5 \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{6,2} (13,5 \cdot 13,5 + 4 \cdot 17,75 \cdot 17,75 + 22 \cdot 22) \right] + \frac{1}{2} \cdot 22 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 22 \cdot \frac{1}{2} + \frac{M_A^2}{2k_1} + \frac{V_C^2}{2k_2} = \frac{581,58}{EI} + \frac{45^2}{2(4k)} + \frac{12,7^2}{2k} = \frac{581,58}{EI} + \frac{333,77}{k}$$

$$U = \frac{581,58}{EI} + \frac{333,77 \cdot 2}{EI} = \frac{1249,12}{EI} \text{ (kJ)}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Calculamos las reacciones en los apoyos y las fuerzas internas en las barras de la armadura debido a la acción de la carga real (figura a), a la acción de la carga horizontal unitaria (figura b) y a la acción de la carga vertical unitaria (figura c)



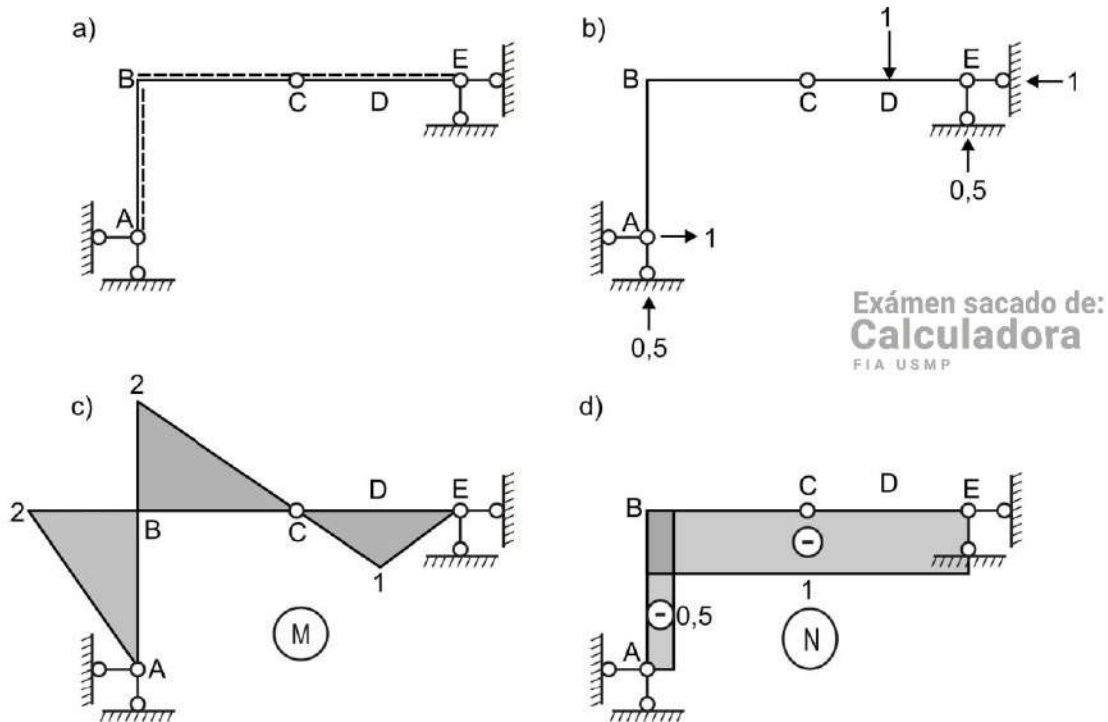
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "C":

$$\delta_H^C = \frac{1}{30 \cdot 10^3 \cdot 2} [16 \cdot 1 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 2] = 0,0512 \text{ plg} \rightarrow$$

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "D":

$$\delta_V^D = \frac{1}{30 \cdot 10^3 \cdot 2} [16.0,667 \cdot 8.12 \cdot 2 + 24.1.6.12] + \frac{1}{30 \cdot 10^3 \cdot 5} [20.0,833 \cdot 10.12 \cdot 2] = 0,0896 \text{ plg } \downarrow$$

3. Esquematizamos con línea punteada las zonas traccionadas por temperatura (figura a). Por Estática calculamos las reacciones en los apoyos (figura b) y graficamos los diagramas de momento flector (figura c) y fuerza axial (figura d), debido a la acción de la carga vertical unitaria aplicado en D



Aplicamos trabajo virtual por variación de temperatura, a través de la siguiente fórmula:

$$\Delta_{IT} = \sum \alpha \frac{|t_1 - t_2|}{b} A_{M_i} + \sum \alpha \frac{|t_1 + t_2|}{2} A_{N_i}$$

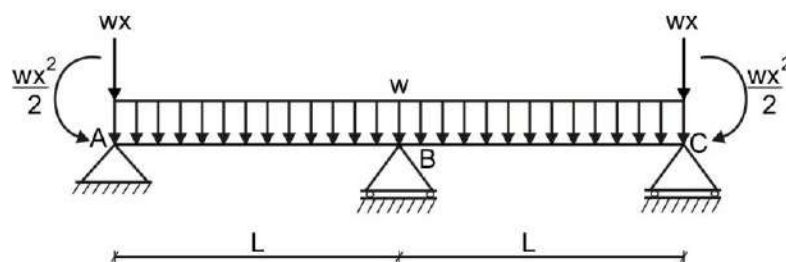
$$\Delta_{D(T)}^V = -\alpha \frac{|-20 - 10|}{0,2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2.2 + \alpha \frac{|30 - 10|}{0,2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.2 - \alpha \frac{|10 - 30|}{0,2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.1 - \alpha \frac{|-20 + 10|}{2} \cdot 0,5 \cdot 2 -$$

$$- \alpha \frac{|30 + 10|}{2} \cdot 1.4 - \alpha \frac{|10 + 30|}{2} \cdot 1.4$$

$$\Delta_{D(T)}^V = -265\alpha \uparrow$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

4. Reemplazamos los voladizos por sus acciones equivalentes, tal como se muestra en la figura.



Aplicamos la ecuación de los tres momentos para el tramo ABC

$$M_A(L) + 2M_B(L + L) + M_C(L) = -6\left[\frac{wL^3}{24}\right] - 6\left[\frac{wL^3}{24}\right]$$

Por condición del problema $M_A = M_B = M_C = -\frac{wx^2}{2}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Reemplazamos en la ecuación:

$$\left(-\frac{wx^2}{2}\right)(L) + 2\left(-\frac{wx^2}{2}\right)(2L) + \left(-\frac{wx^2}{2}\right)(L) = -12\left[\frac{wL^3}{24}\right]$$

De donde:

$$x = \frac{L}{\sqrt{6}} = 0,408L$$